

重症病人氣管插管的 血流動力學

The Hemodynamics of Tracheal Intubation in Critically Ill Patients

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-10

Kotani Y, Koroki T, Hayashi Y, Russotto V. *J Intensive Care*. 2026;14:42.

[原文連結 \(DOI\) — Open Access](#)

Kotani et al. *Journal of Intensive Care* (2026) 14:42
<https://doi.org/10.1186/s40560-026-00877-4>

Journal of Intensive Care

REVIEW

Open Access



The hemodynamics of tracheal intubation in critically ill patients: a narrative review

Yuki Kotani¹, Takatoshi Koroki¹, Yoshiro Hayashi¹ and Vincenzo Russotto^{2,3,4*}

Abstract

Background Tracheal intubation is a ubiquitous but high-risk procedure in critically ill patients, often required in the setting of severe hypoxemia, shock, or metabolic acidosis. Despite being a life-saving procedure, it is associated with a high incidence of peri-intubation adverse events. In a large international study (INTUBE), more than 40% of intubations in critically ill patients were complicated by cardiovascular instability, approximately 10% by severe hypoxemia, and over 3% by cardiac arrest, highlighting the magnitude of risk in this population. Among these complications, cardiovascular instability—particularly hypotension—emerges as the most frequent and most consequential, being independently associated with increased intensive care unit (ICU) and 28-day mortality. However, robust randomized evidence to guide optimal peri-intubation hemodynamic management remains scarce, leaving clinicians to rely largely on physiologic reasoning.

Main body Hemodynamic physiology during intubation is highly dynamic and influenced by cumulative and interacting threats. Critically ill patients often present with an endogenous catecholamine surge that temporarily preserves perfusion but reflects a fragile reserve. The administration of induction agents rapidly abolishes this sympathetic drive, leading to abrupt decreases in systemic vascular resistance and cardiac output. Apnea introduces hypoxemia, hypercapnia, and acidosis, all of which further impair myocardial contractility and catecholaminergic response, with increased arrhythmogenic risk. The subsequent initiation of positive-pressure ventilation raises intrathoracic pressure, reduces venous return, and increases right ventricular afterload, especially in the context of acute respiratory distress syndrome with hypoxic pulmonary vasoconstriction or pulmonary microthrombosis. Finally, post-intubation sedation, ventilator settings, and vasopressor therapy continue to shape the hemodynamic trajectory.

Conclusions This narrative review synthesizes current evidence and physiological insights into a structured timeline extending from induction to post-intubation care.

Keywords Propofol, Ketamine, Etomidate, Intubation, Hypotension, Intensive care units

為什麼重要：INTUBE 的數字

重症病人插管時常已合併 低血容、vasoplegia、低血氧、酸中毒。

併發症	發生率
心血管不穩定 (cardiovascular instability)	42.6%
嚴重低血氧 (severe hypoxemia)	9.3%
心跳停止 (cardiac arrest)	3.1%

插管相關低血壓是最常見、後果最嚴重的併發症——獨立與較高的 ICU 與 28 天死亡率相關，即使只是短暫的低血壓。

生理性困難氣道 (physiologically difficult airway)

- **解剖性困難氣道**：看不到、放不進（機械性挑戰）。
- **生理性困難氣道**：病人本身的**心肺脆弱性**，使其在插管時極易生理崩潰。

兩者會重疊並互相加成。

一次就成功 (first-pass success) 本身就是一種血流動力學保護——首次插管失敗與後續不良事件風險增加相關。

Part 1：把插管看成「時間軸」

★ Figure 1：五階段血流動力學時間軸

驅動力：兒茶酚胺激增 → 交感被阻斷 → 低血氧/酸中毒 → 胸內壓上升
階段：Pre-induction → Induction → Apnea → PPV → Post-intubation

參數	①Pre-ind.	②Induction	③Apnea	④PPV ↑ ITP	⑤Post
SVR 全身血管阻力	↑	↓ ↓	↓	↓	↓
RV 後負荷	—	—	↑ (HPV)	↑ ↑	↑
靜脈回流	—	↓	↓	↓ ↓	↓
心肌收縮力	↑	↓	↓ ↓	↓	↓

威脅是累加 (cumulative) 的，不是孤立事件。

怎麼讀這張圖：穩定是假象

- 插管前的「穩定」是靠高交感張力 (high sympathetic drive) 撐住的——代表的是**有限的生理儲備**，不是真正的循環強韌。
- 誘導藥一下去 → **sympatholysis** → 平衡瞬間瓦解、暴露隱藏的循環脆弱性。

臨床意義：把插管視為一條 **trajectory (軌跡)** 而非單一瞬間 → 才能**預先 (anticipate)** 在每個脆弱點佈防。

Part 2：四個累加的機轉

機轉 ①②：誘導期崩潰 + 缺氧/apnea

① 腎上腺素性崩潰 (adrenergic collapse)

- 內源性**兒茶酚胺激增**暫時維持灌流 → 反映**脆弱儲備**。
- 誘導藥廢除交感驅動 → **SVR 與心輸出量急遽下降**。

② 低血氧與呼吸暫停的心臟後果

- Apnea → 去飽和、高碳酸血症、酸中毒快速發生。
- 進一步**抑制收縮力**、削弱兒茶酚胺反應、**增加心律不整風險**。

機轉 ③：右心室衰竭與 HPV

- 右冠狀動脈 (RCA) 雙相灌流 (收縮+舒張) → RV 對短暫低血氧相對耐受。
- 但 RV 壁薄，對壓力負荷敏感。
- 低血氧性肺血管收縮 (HPV) + ARDS 肺微血栓 → 肺血管阻力 ↑ → RV 後負荷 ↑。

惡性循環：RV 後負荷 ↑ → LV 充盈 ↓ → RCA 血流 ↓ → RV 缺血 → 循環崩潰。

機轉 ④：心肺交互作用（轉到 PPV）

- 自主呼吸：**吸氣負壓**促進靜脈回流；吐氣末肺血管阻力最低。
- 改正壓通氣：胸內壓↑ → **右房靜脈回流梯度**↓ → 系統性低灌流；肺容積↑ → 肺血管阻力↑ → RV 變差。
- **平均氣道壓**愈高衝擊愈大，**PEEP** 是主要變數（低血容者尤甚）。

PEEP 先設低 (5–6 cmH₂O)，穩定後再漸進到目標。清醒插管可保留負壓吸氣的好處（需高度技術）。

Part 3 : Peri-intubation 照護組合

準備 + 誘導藥選擇

準備：事先定義的**檢核表**（要含**生理最佳化**策略，不只器械）+ 團隊溝通、角色分配、應變計畫。

誘導藥	血流動力學
Propofol	不論劑量都與不穩定相關 → 高風險避免
Ketamine / Etomidate	耐受較佳（孰優未定）→ 優先
Remimazolam	有潛力，重症證據不足

給神經肌肉阻斷劑時務必**給足鎮靜**，避免**術中知曉 (accidental awareness during paralysis)**。

麻痺 ≠ 睡著：麻痺藥只讓肌肉不動，意識要靠鎮靜藥關掉。

輸液 + 預先性升壓劑 + 監測

個別化輸液

- 常規 fluid bolus 無證據支持。
- 同時評估輸液反應性 (PLR、脈壓變異) 與輸液耐受性 ; focused US (IVC / B-line) 輔助。

預防 > 反應

- 預先性升壓劑 (pre-emptive vasopressor) 優於等低血壓才給。
- 誘導前放 arterial line (連續血壓監測減少低血壓暴露) ; 重複心超評估左右心。

預充氧 + 喉鏡 + 插管後

預充氧	重點
NIV	第一線 (耐受時) ; P/F < 200 降低血氧最佳 ; 但正壓壓迫靜脈回流要監測
HFNC	優於 facemask ; 可於 apnea 期做呼吸暫停氧合

- 影像喉鏡 (videolaryngoscopy) 為第一線：首次成功率較高、減少食道插管/吸入。
- 插管後：PPV ↑ 胸內壓 → 預期並滴定升壓劑/輸液；PEEP 5–6 起手；鎮靜謹慎（避免血管擴張與交感反彈）。

重要試驗與證據

試驗 / 研究	重點
INTUBE	42.6% 心血管不穩定、9.3% 嚴重低血氧、3.1% 心跳停止
PREVENTION (NCT05014581)	進行中 RCT：預先性升壓劑
FLUVA (NCT05318066)	進行中 RCT：輸液 vs 升壓劑
預充氧網狀統合分析	NIV 最佳，尤其 P/F < 200
影像喉鏡多中心 RCT	首次成功率優於直接喉鏡

高品質的「預先性策略」RCT 結果即將揭曉。

Take-home

1. ICU 插管是**血流動力學介入**，有**可預測、分階段**的脆弱點。
2. 插管前的「穩定」是**高交感撐住的假象**；誘導 → sympatholysis → 崩。
3. **四威脅累加**：藥物 → 缺氧/酸中毒 → ↑ 胸內壓 → 失去交感驅動。
4. 誘導藥選 **ketamine / etomidate**，避免 propofol。
5. **預防勝於反應**：art-line、預先性升壓劑、個別化輸液、NIV 預充氧、影像喉鏡求一次成功。
6. **PEEP 先低 (5–6)**，插管後持續滴定。

參考文獻

1. Kotani Y, Koroki T, Hayashi Y, Russotto V. The hemodynamics of tracheal intubation in critically ill patients: a narrative review. *J Intensive Care*. 2026;14:42. doi.org/10.1186/s40560-026-00877-4 | [PMCID13151387](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41897018/) | [PubMed 41897018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41897018/)
2. INTUBE study (Russotto V, et al.) — 本篇參考文獻 [2]。PubMed 搜尋
3. PREVENTION — [NCT05014581](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05014581) 4. FLUVA — [NCT05318066](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05318066)

讀書會共筆整理 · 僅供醫療專業人員教學參考 · 數據引自上述 narrative review

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC · 結構性心臟病與介入心臟學